

I. El Fourati

Teoria dei Segnali e delle Comunicazioni

Appunti di teoria



Indice

1	Teoria dei segnali	1
1.1	Introduzione	1
1.2	Serie di Fourier	2
1.2.1	Prerequisiti	2
1.2.2	Definizione	2
1.3	Trasformata di Fourier	4
1.3.1	Definizione	4
1.3.2	Proprietà	4
1.3.3	Estensione alle distribuzioni	6

Capitolo 1

Teoria dei segnali

1.1 Introduzione

Definizione 1 (Definizione di segnale). *Un segnale è una qualsiasi funzione di variabili indipendenti, ovvero*

$$f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$
$$\mathbf{t} \in \Omega \mapsto f(\mathbf{t})$$

Da un punto di vista fisico, un segnale è una *variazione di una precisa quantità fisica in funzione di tempo, spazio, o qualsiasi altra variabile indipendente*. Noi lavoreremo per la maggior parte con segnali tempo-varianti.

Determinato il significato, matematico e fisico, del segnale, possiamo procedere a definire una serie di elementi utili nell'analisi di quest'ultimi.

Definizione 2 (Definizione di supporto). *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un segnale. Si dice supporto di f il seguente insieme*

$$S(f) = \text{cl}(\{t \in \Omega : f(t) \neq 0\})$$

In altre parole, il supporto del segnale è la chiusura (nel senso topologico) dell'insieme degli elementi in cui il segnale non è nullo.

Definizione 3 (Definizione di segnale localmente sommabile). *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un segnale. Questi si dice localmente sommabile se $\forall a < b < \infty \in \Omega$, si ha che*

$$\int_a^b |f(t)| \, dt < \infty$$

Definizione 4 (Definizione di segnale sommabile). *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un segnale. Questi si dice sommabile, o assolutamente integrabile, se*

$$\int_{\Omega} |f(t)| \, dt < \infty$$

1.2 Serie di Fourier

1.2.1 Prerequisiti

Definizione 5 (base di Hamel). *Sia V uno spazio vettoriale e sia $B \subseteq V$ un sottoinsieme di vettori linearmente indipendenti in V . B è detto una base di Hamel qualora, per qualsiasi $\mathbf{v} \in V$ esiste una combinazione linear finita di elementi di B tale che*

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{b}_i, \quad \mathbf{b}_i \in B$$

Definizione 6 (base di Hilbert-Schauder). *Sia V uno spazio metrico. Un sottoinsieme $B \subseteq V$ contabile è detto base di Hilbert-Schauder qualora l'insieme di tutte le combinazioni lineari finite di elementi di B sia denso in V .*

Uno degli spazi di interesse in cui si trovano le funzioni che ammettono serie di Fourier è $L^2([a, b]; \mathbb{C})$ dotato del seguente prodotto scalare

$$f, g \in L^2([a, b]; \mathbb{C}) \implies \langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \overline{g(t)} dt$$

Grazie a tale prodotto scalare è possibile definire una norma su $L^2([a, b]; \mathbb{C})$

$$\|f\|_{L^2([a, b])} = \sqrt{\langle f, f \rangle}$$

Definizione 7 (Energia di un segnale). *Sia $f \in L^2([a, b]; \mathbb{C})$ un segnale. L'energia di f è la quantità definita come*

$$E(f) = \|f\|_{L^2([a, b])}^2 = \langle f, f \rangle = \int_a^b f(t) \overline{f(t)} dt$$

Definizione 8 (Potenza di un segnale). *Sia $f \in L^2([a, b]; \mathbb{C})$ un segnale. La potenza di f è la quantità definita come*

$$P(f) = \frac{E(f)}{T}$$

con $T = b - a$.

1.2.2 Definizione

Data una funzione $f \in L^2([a, b]; \mathbb{C})$, per costruzione dello spazio $L^2([a, b]; \mathbb{C})$, è possibile scomporla secondo la seguente base ortogonale di Hilbert

$$\{e^{in2\pi f_0 t}\}_{n \in \mathbb{Z}} \implies f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in2\pi f_0 t}$$

con $f_0 = \frac{1}{T}$, $T = b - a$ chiamata frequenza fondamentale. I coefficienti a_n sono dati da

$$a_n = \frac{1}{T} \langle f, e^{in2\pi f_0 t} \rangle = \frac{1}{T} \int_a^b f(t) \overline{e^{in2\pi f_0 t}} dt$$

Proposizione 1 (Identità di Parseval). *Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un segnale e siano $\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ i coefficienti della sua serie di Fourier. Allora l'energia di f è*

$$E(f) = T \sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|^2$$

Dimostrazione. Partendo dalla definizione di energia, si ha che

$$E(f) = \int_a^b f(t) \overline{f(t)} dt = \int_a^b \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{in2\pi f_0 t} \right) \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} \overline{a_j e^{in2\pi f_0 t}} \right) dt = \sum_{i, j \in \mathbb{Z}} \int_a^b a_i \overline{a_j} e^{i(i-j)2\pi f_0 t} dt$$

per ortonormalità della base $\{e^{in2\pi f_0 t}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ si ha che per ogni $i, j \in \mathbb{Z} : i \neq j$

$$\int_a^b a_i \overline{a_j} e^{i(i-j)2\pi f_0 t} dt = 0$$

quindi

$$\sum_{i,j \in \mathbb{Z}} \int_a^b a_i \overline{a_j} e^{i(i-j)2\pi f_0 t} dt = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k \overline{a_k} \int_a^b 1 dt = T \sum_{k \in \mathbb{Z}} |a_k|^2$$

□

1.3 Trasformata di Fourier

1.3.1 Definizione

Lemma 1. $L^1 \cap L^2$ è denso in L^2 .

Dimostrazione. Sia $f \in L^2$ e sia $f_n = f \mathbf{1}_{[-n,n]}$

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n| dt \leq \infty, \forall n \in \mathbb{N} \implies f_n \in L^1 \cap L^2$$

Si consideri allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f_n\|_{L^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f - f_n|^2 dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{-n} |f|^2 dt + \int_n^{\infty} |f|^2 dt = 0$$

□

Definizione 9 (Pre-trasformata di Fourier). Sia $\mathcal{F}_0 : L^1 \cap L^2 \rightarrow L^\infty$ l'operatore definito come

$$(\mathcal{F}_0 x)(f) = \int_{\mathbb{R}} x(t) e^{-i2\pi f t} dt$$

Definizione 10 (Operatore limitato). Sia $T : X \rightarrow Y$ un'operatore su due spazi normati X e Y . T è detto limitato qualora, per ogni $x \in X$, esiste un $C \in \mathbb{R}$ tale per cui $\|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X$.

Definizione 11 (Operatore isometrico). Sia $T : X \rightarrow Y$ un'operatore su due spazi normati X e Y . T è detto un'isometria qualora $\|Tx\|_Y = \|x\|_X$.

Teorema 1 (Teorema di Plancherel). Per qualsiasi $f \in L^1 \cap L^2$, si ha che $\mathcal{F}_0 f \in L^2$ e che $\|\mathcal{F}_0 f\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$.

Teorema 2 (Teorema della trasformazione lineare limitata (BLT)). Sia X uno spazio normato e sia $D \subset X$ denso in X . Sia Y uno spazio di Banach, e sia $T : D \rightarrow Y$ un'operatore lineare limitato. Allora esiste un'unica estensione lineare limitata $\tilde{T} : X \rightarrow Y$ con $\tilde{T}|_D = T$. Inoltre, qualora T dovesse essere un'isometria, allora lo è anche $\tilde{T}$.

Definizione 12 (Trasformata di Fourier). Sia $\mathcal{F} : L^2 \rightarrow L^2$ l'estensione BLT di $\mathcal{F}_0$ tale per cui

$$\mathcal{F}x = \hat{x} = X(f) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R x(t) e^{-i2\pi f t} dt$$

Lemma 2 (Antitrasformata di Fourier). Sia $\hat{x}$ la trasformata di Fourier di x , allora

$$(\mathcal{F}\hat{x})(t) = x(-t) \implies \mathcal{F}^{-1}\hat{x} = (\mathcal{F}\hat{x})(-t)$$

1.3.2 Proprietà

Proprietà 1 (Linearità). $\mathcal{F}\{\alpha x + \beta y\} = \alpha \mathcal{F}x + \beta \mathcal{F}y$

Proprietà 2 (Traslazione). $\mathcal{F}\{x(t - T)\} = (\mathcal{F}x)e^{-i2\pi f T}$

Dimostrazione.

$$\mathcal{F}\{x(t - T)\} = \int_{\mathbb{R}} x(t - T) e^{-i2\pi f t} dt = \int_{\mathbb{R}} x(u) e^{-i2\pi f (u+T)} du = (\mathcal{F}x) e^{-i2\pi f T}$$

□

Proprietà 3 (Modulazione). $\mathcal{F}\{x(t) e^{i2\pi f_0 t}\} = (\mathcal{F}x)(f - f_0)$

Dimostrazione.

$$\mathcal{F}\{x(t)e^{i2\pi f_0 t}\} = \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{i2\pi f_0 t} e^{-i2\pi f t} dt = \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-i2\pi(f-f_0)t} dt = (\mathcal{F}x)(f-f_0)$$

□

Proprietà 4 (Scalamento). $\mathcal{F}\{x(kt)\} = \frac{1}{|k|}(\mathcal{F}x)\left(\frac{f}{k}\right)$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{x(kt)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} x(kt)e^{-i2\pi f t} dt = \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} x(u)e^{-i2\pi \frac{f}{k} u} \frac{du}{k}, & k > 0 \\ \int_{\infty}^{-\infty} x(u)e^{-i2\pi \frac{f}{k} u} \frac{du}{k}, & k < 0 \end{cases} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(u)e^{-i2\pi \frac{f}{k} u} \frac{du}{|k|} = \frac{1}{|k|}(\mathcal{F}x)\left(\frac{f}{k}\right) \end{aligned}$$

□

Proprietà 5 (Simmetria hermitiana). Sia $\hat{x} = \mathcal{F}x$. Se $x \in L^2$ e x è reale allora $\hat{x}(-f) = \overline{\hat{x}(f)}$.

Dimostrazione.

$$\overline{\hat{x}(f)} = \overline{\int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-i2\pi f t} dt} = \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{i2\pi f t} dt = \hat{x}(-f)$$

□

Proprietà 6 (Convoluzione). Siano $x_1, x_2 \in L^1$, allora $\mathcal{F}\{x_1 * x_2\} = (\mathcal{F}x_1)(\mathcal{F}x_2)$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{x_1 * x_2\}(f) &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} x_1(\tau) x_2(t-\tau) d\tau \right) e^{-i2\pi f t} dt \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}} x_1(\tau) \left(\int_{\mathbb{R}} x_2(t-\tau) e^{-i2\pi f t} dt \right) d\tau \\ &\stackrel{(P2)}{=} (\mathcal{F}x_2)(f) \int_{\mathbb{R}} x_1(\tau) e^{-i2\pi f \tau} d\tau = (\mathcal{F}x_1)(f) (\mathcal{F}x_2)(f) \end{aligned}$$

□

Proprietà 7 (Trasformata di prodotto). $\mathcal{F}\{x_1 x_2\} = (\mathcal{F}x_1) * (\mathcal{F}x_2)$

Dimostrazione. Siano $x_1^* = x_1(-t)$ e $x_2^* = x_2(-t)$, con X_1^*, X_2^* rispettive trasformate di Fourier. Allora, per (P6), si ha che

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{X_1^* * X_2^*\} &= (\mathcal{F}X_1^*)(\mathcal{F}X_2^*) \\ \mathcal{F}\{\mathcal{F}\{X_1^* * X_2^*\}\} &= \mathcal{F}\{(\mathcal{F}X_1^*)(\mathcal{F}X_2^*)\} \end{aligned}$$

Sia $S : x(t) \mapsto x(-t)$ l'operatore "specchio", per la definizione di antitrasformata come $\mathcal{F}^{-1} = (S \circ \mathcal{F}) = (\mathcal{F} \circ S)$, si evince che

$$\begin{aligned} \mathcal{F}X_1^* &= (\mathcal{F} \circ S)X_1 = \mathcal{F}^{-1}X_1 = x_1 \\ \mathcal{F}X_2^* &= (\mathcal{F} \circ S)X_2 = \mathcal{F}^{-1}X_2 = x_2 \end{aligned}$$

Tenuto conto del fatto che $\mathcal{F}^2 = S$, si ha che

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{\mathcal{F}\{X_1^* * X_2^*\}\} &= \mathcal{F}^2\{X_1^* * X_2^*\} \\ &= S\{X_1^* * X_2^*\} \\ &= X_1^* * X_2^* \\ &= (SX_1) * (SX_2) \\ &= X_1 * X_2 \end{aligned}$$

Quindi mettendo il tutto insieme, si giunge alla conclusione

$$\mathcal{F}\{x_1 x_2\} = X_1 * X_2 = (\mathcal{F}x_1) * (\mathcal{F}x_2)$$

□

Proprietà 8 (Trasformata di derivata). $\mathcal{F}x' = i2\pi f(\mathcal{F}x)(f)$

Dimostrazione.

$$\mathcal{F}x' = \int_{\mathbb{R}} x'(t) e^{-i2\pi f t} dt = x(t) e^{-i2\pi f t} \Big|_{-\infty}^{\infty} + i2\pi f \int_{\mathbb{R}} x(t) e^{-i2\pi f t} dt$$

Dato che $x \in L^2$, si ha che $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} x(t) = 0$, quindi

$$\mathcal{F}x' = i2\pi f \int_{\mathbb{R}} x(t) e^{-i2\pi f t} dt = i2\pi f(\mathcal{F}x)(f)$$

□

Proprietà 9 (Derivata di trasformata). $\mathcal{F}\{tx\} = \frac{1}{i2\pi}(\mathcal{F}x)'$

Dimostrazione.

$$\mathcal{F}\{tx\} = \int_{\mathbb{R}} tx(t) e^{-i2\pi f t} dt = \frac{1}{i2\pi} \frac{\partial}{\partial f} \left(\int_{\mathbb{R}} x(t) e^{-i2\pi f t} dt \right) = \frac{1}{i2\pi} (\mathcal{F}x)'(f)$$

□

Proprietà 10 (Variabilità nel tempo). Sia $x \in L^2$ un segnale a banda limitata di raggio B , allora

$$\left| \frac{x(t_1) - x(t_2)}{t_1 - t_2} \right| \leq 2\pi B \int_{-B}^B |(\mathcal{F}x)(f)| df$$

Proprietà 11 (Principio di indeterminazione). Sia $x \in L^2$ un segnale reale, e definita la sua durata T come

$$T^2 = \frac{1}{\|x\|_{L^2}} \int_{\mathbb{R}} t^2 |x(t)|^2 dt$$

e la sua banda B come

$$B^2 = \frac{4\pi^2}{\|x\|_{L^2}} \int_{\mathbb{R}} f^2 |(\mathcal{F}x)(f)|^2 df$$

si ha che

$$BT \leq \frac{1}{2}$$

1.3.3 Estensione alle distribuzioni

Si consideri lo spazio di Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \subset C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ di tutte le funzioni di test ϕ tali per cui

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^\alpha \phi^{(\beta)}(x)| < \infty, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}$$

Il duale topologico $\mathcal{S}'$ è lo spazio dei funzionali lineari continui $T : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}$ detti *distribuzioni temperate*, la cui applicazione è anche denotata come $T(\phi) := \langle T, \phi \rangle$. Data una funzione localmente integrabile a crescita polinomiale $g(t)$, allora è possibile definire una *distribuzione regolare* T_g basata su g , ovvero

$$\langle T_g, \phi \rangle := \int_{\mathbb{R}} g(t) \phi(t) dt$$

Lemma 3. Se $\phi \in \mathcal{S}$ allora $\mathcal{F}\phi \in \mathcal{S}$

Dimostrazione. TODO

□

Definizione 13 (Trasformata di una distribuzione temperata). Sia $T \in \mathcal{S}'$ una distribuzione temperata. Si definisce la trasformata di Fourier $\hat{T}$ come

$$\langle \hat{T}, \phi \rangle = (T \circ \mathcal{F})(\phi) = \langle T, \hat{\phi} \rangle$$